

# 06066101 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Fundamentals for Information Technology)

---

ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์

(ASST.PROF.DR. OLARN WONGWIRAT)

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

## ส่วนที่ 2

---

- ❖ ธุรกิจในโลกของการเปลี่ยนแปลง (Business in a Changing World)
- ❖ พื้นฐานการจัดการ (Management Basics)
- ❖ การจัดองค์กร (Organizing)
- ❖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
- ❖ ระบบสารสนเทศในธุรกิจ (Information System in Business)
- ❖ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Ethics and Social Responsibility)

## 5. ระบบสารสนเทศในธุรกิจ (Information System in Business)

---

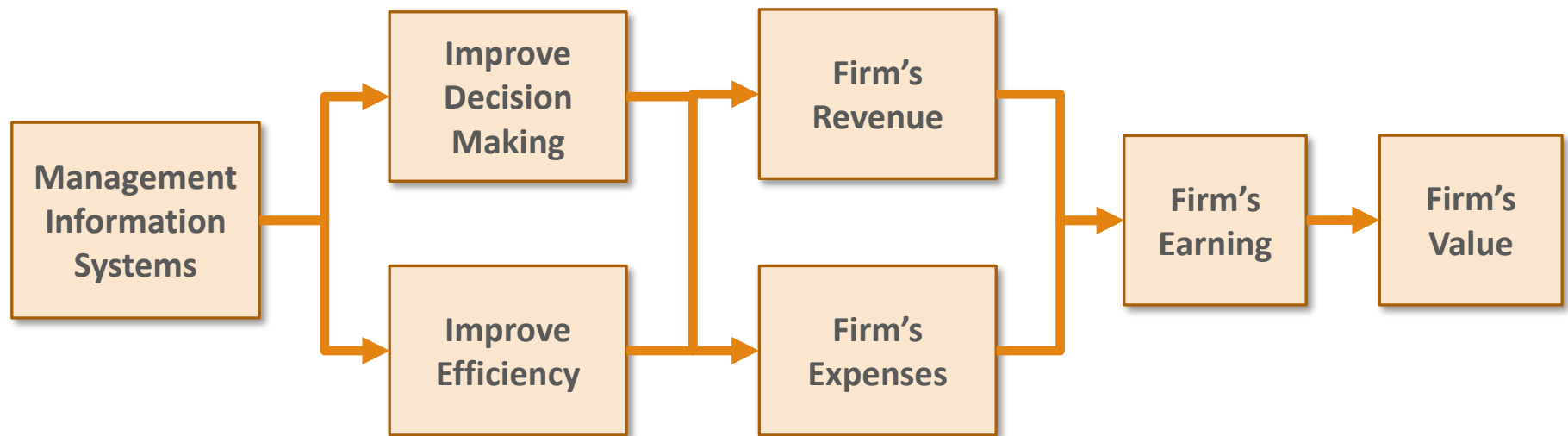
- พื้นฐานระบบสารสนเทศ
- บทบาทของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
- การประยุกต์ระบบสารสนเทศในธุรกิจ
- ความท้าทายของระบบสารสนเทศในธุรกิจ

# วัตถุประสงค์ของเนื้อหาในบท

---

- สามารถอธิบายนิยามและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
- สามารถเห็นความความสำคัญและเข้าใจบทบาทของระบบสารในธุรกิจได้
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจได้
- สามารถเห็นภาพการประยุกต์ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจชนิดต่าง ๆ ได้
- สามารถอธิบายความสำคัญของระบบสารสนเทศในทางธุรกิจและผลกระทบที่มีต่อองค์กรได้

# ผลของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจ



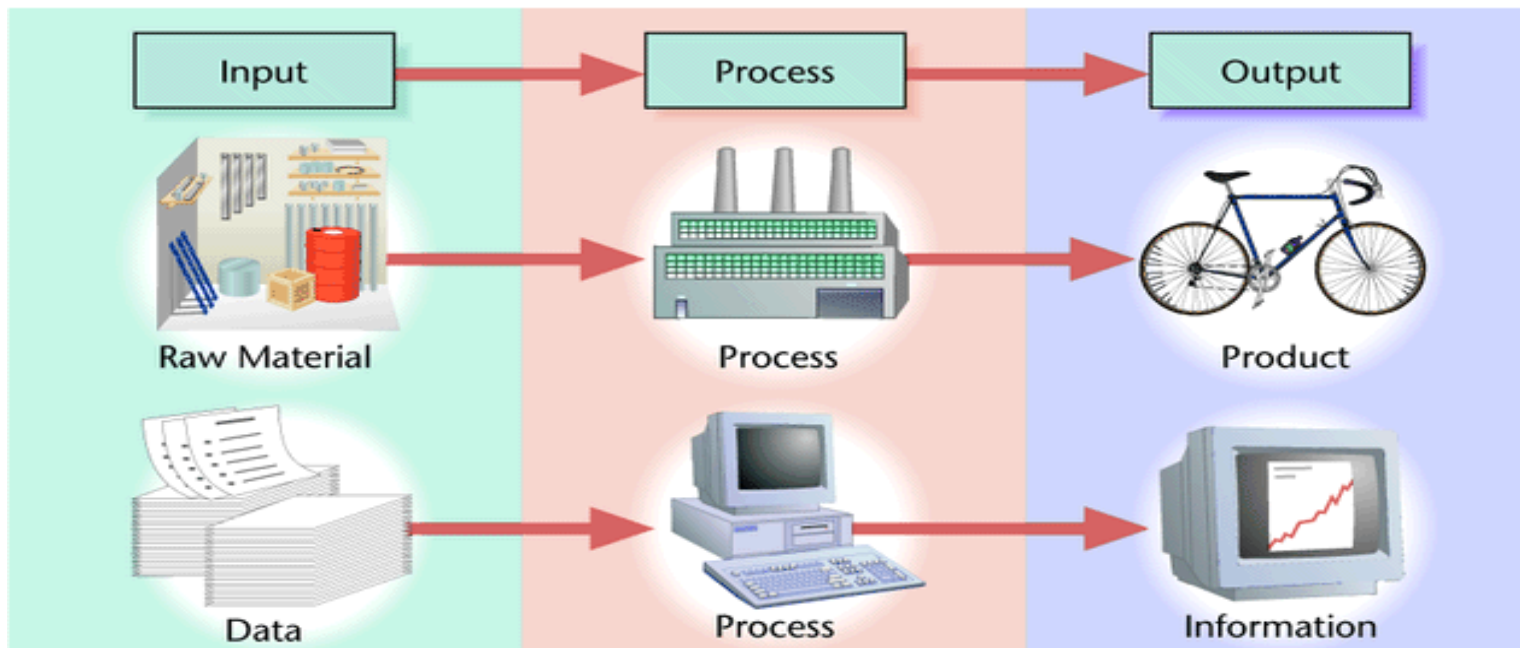
# 5.1 พื้นฐานระบบสารสนเทศ

## (Information System Basics)

- องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและถูกนำมาทำงานร่วมกันในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมในองค์กร
- กลุ่มขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการรวบรวม จัดการ จัดเก็บ และกระจายข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- กลุ่มขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโทรคมนาคม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนและกระบวนการ ในการประมวลผลข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
- การรวมกันของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และคน ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการรวบรวม ประมวลผล และกระจายข้อมูลไปทั่วทั้งองค์กร

# ฟังก์ชันของระบบสารสนเทศ

- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานจะนำข้อมูลเข้ามาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศที่เอาต์พุต
- เปรียบเทียบกับวัตถุดิบซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและได้เป็นสินค้าออกมา



# องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน (CBIS)

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>               | Input that the system takes to produce information.                                                                                                                                                       |
| <b>Hardware</b>           | A computer and its peripheral equipment: input, output, and storage devices. Hardware also includes data communication equipment.                                                                         |
| <b>Software</b>           | Sets of instructions that tell the computer how to take data in, how to process it, how to display information, and how to store data and information.                                                    |
| <b>Telecommunications</b> | Hardware and software that facilitate fast transmission and reception of text, pictures, sound, and animation in the form of electronic data.                                                             |
| <b>People</b>             | Information systems professionals and users who analyze organizational information needs, design and construct information systems, write computer programs, operate the hardware, and maintain software. |
| <b>Procedures</b>         | Rules for achieving optimal and secure operations in data processing. Procedures include priorities in running different applications on the computer and security measures.                              |

# ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

- **อินพุต:** ข้อมูลถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์
  - รายการทางธุรกรรม (Transaction): เหตุการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และมักจะถูกนำเข้าเป็นอินพุต
  - ระบบประมวลผลรายการทางธุรกรรม (TPS): ระบบที่บันทึกรายการทางธุรกรรมชนิดต่าง ๆ
- **การประมวลผลข้อมูล:** ข้อมูลถูกแปลง (ดำเนินการ) ให้อยู่ในรูปสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ และอื่น ๆ
- **เอาต์พุต:** สารสนเทศที่ถูกนำเสนอหรือแสดงผลแก่ผู้ใช้
- **การจัดเก็บ:** ข้อมูลและสารสนเทศถูกเก็บหรือรักษาไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต

# ฟังก์ชันของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ

## ➤ อุปกรณ์อินพุต

- ทำหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ

## ➤ อุปกรณ์ประมวลผล

- ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศ

## ➤ อุปกรณ์เอาต์พุต

- ทำหน้าที่แสดงผลสารสนเทศ

ควบคุม

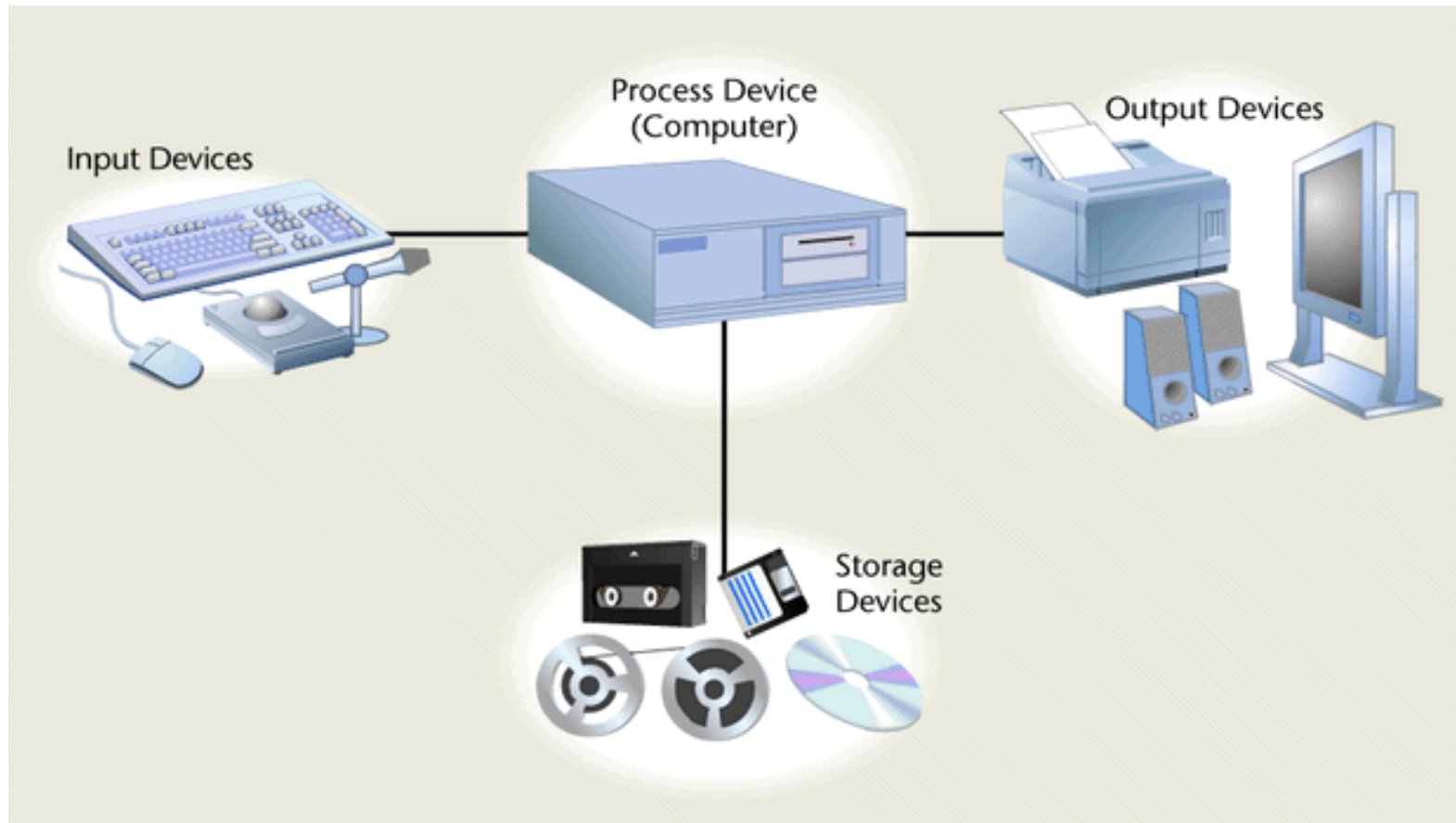
## ➤ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

- ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

## ➤ อุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสาร

- ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลและสารสนเทศไปยังที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป

# ฟังก์ชันของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน ระบบสารสนเทศ



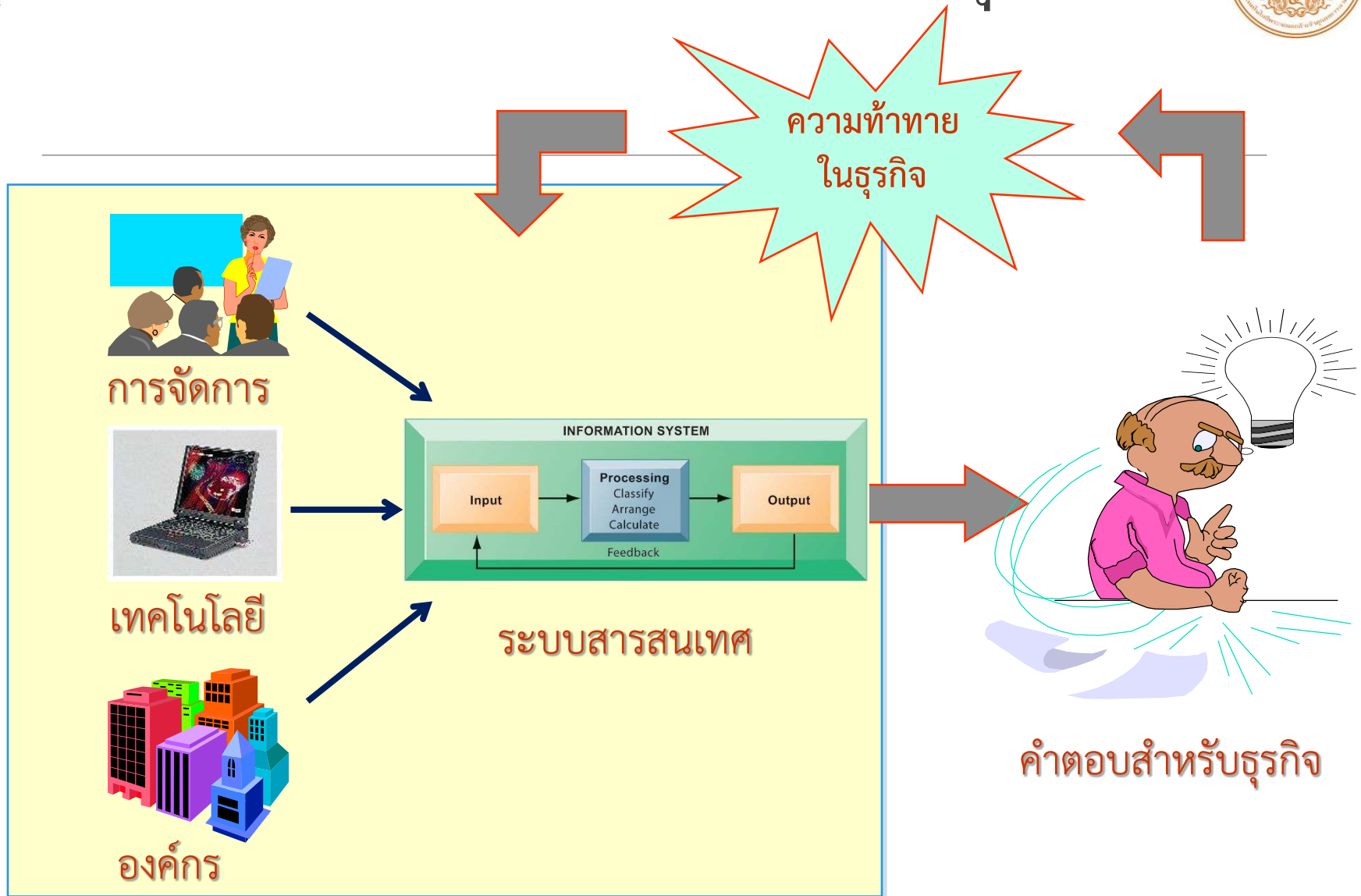
## 5.2 บทบาทของระบบสารสนเทศในธุรกิจ

---

- การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
- การเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจ
- การสร้างโอกาสในยุคโลกาภิวัตน์
- การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล

# ทิศทางที่ทำให้ระบบสารสนเทศมีความสำคัญในธุรกิจ

- ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลงของคอมพิวเตอร์
- ความจุที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลงของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
- ความหลากหลายและความฉลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น
- การเชื่อมโยงสื่อสารเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง เชื่อถือได้ และมีให้ใช้ได้
- การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและตลาดในยุคดิจิทัล
- แรงงานมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น



# กระบวนการทางธุรกิจ

---

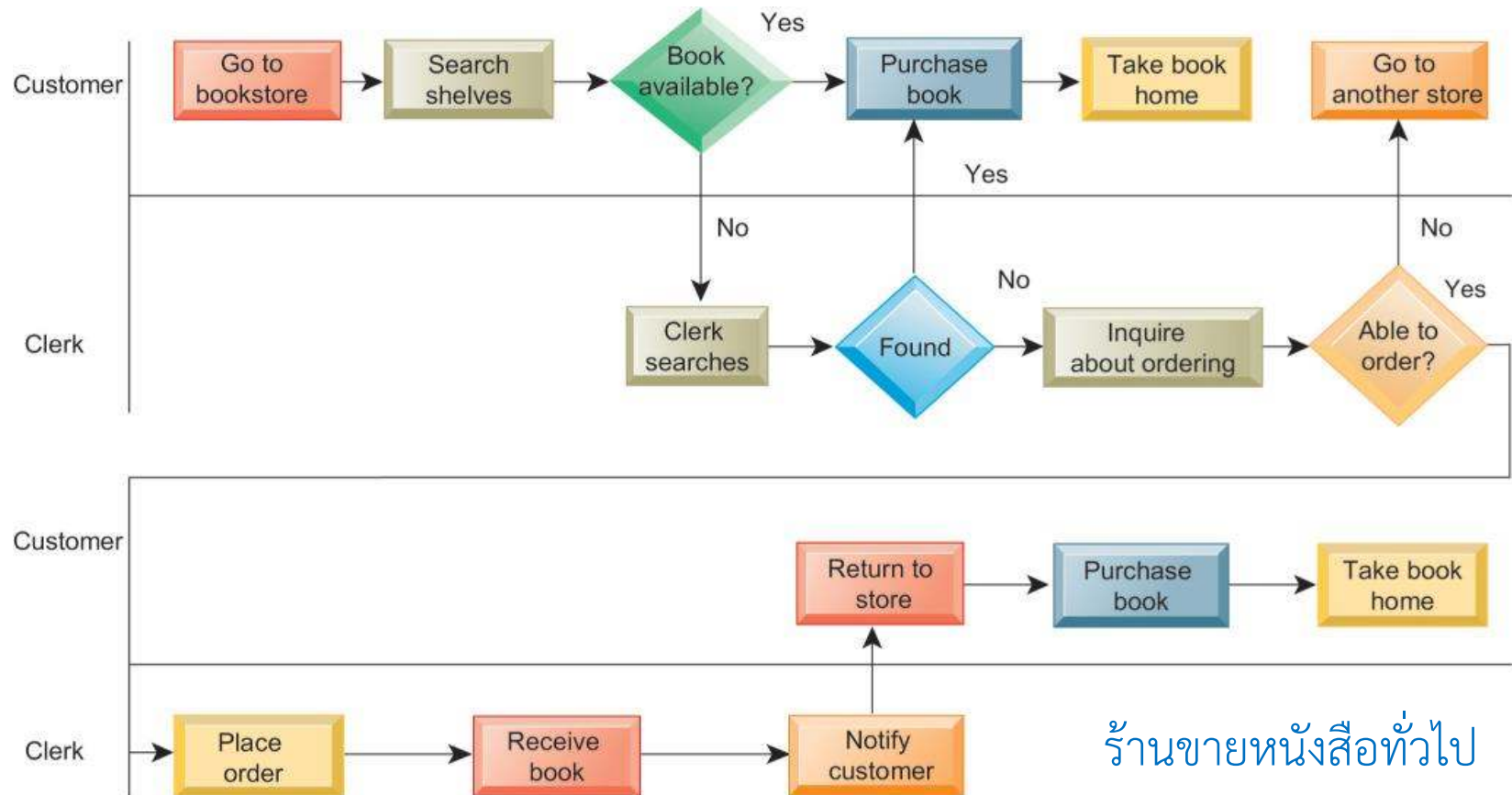
- รูปแบบ (หรือลักษณะ) ที่ทำให้การทำงานมีแบบแผน มีการประสานงานกันและมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า
- สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายการไหลเวียนของวัสดุ ข่าวสาร และความรู้ เรียกว่ากลุ่มของกิจกรรม
- รูปแบบวิธีการเฉพาะที่องค์กรใช้ประสานการทำงาน ข่าวสาร และความรู้ รวมทั้งเป็นวิธีที่ผู้จัดการใช้ในการประสานการทำงานร่วมกัน
- ธุรกิจสามารถมองได้ว่าเป็นการรวมกันของกระบวนการทางธุรกิจ

# ฟังก์ชันหลักของธุรกิจ

---

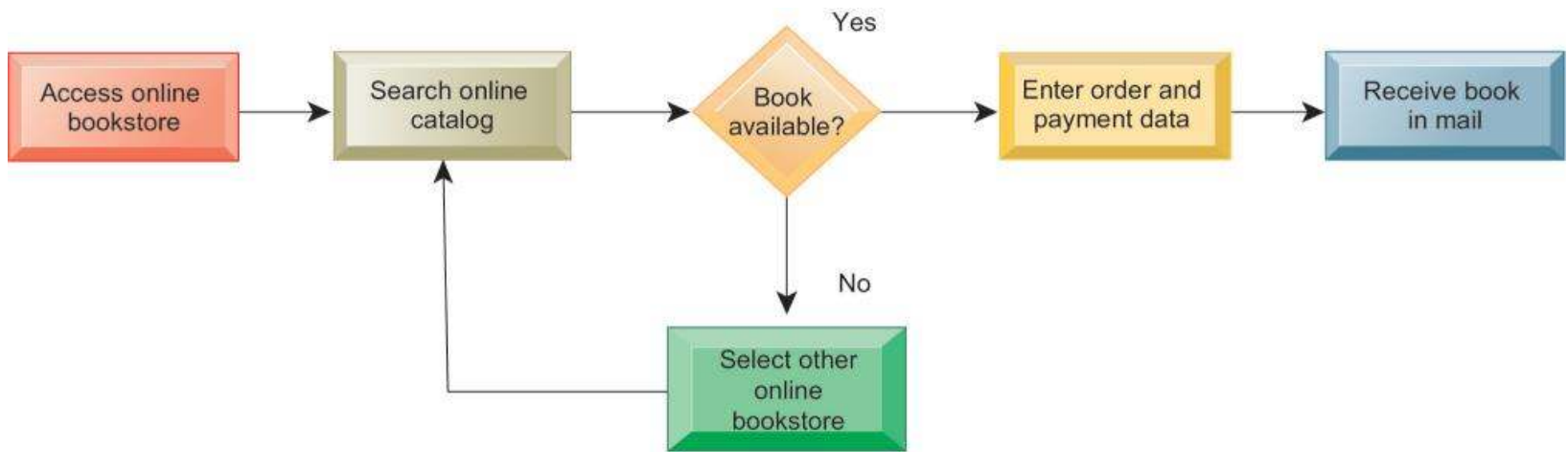
- กระบวนการทางธุรกิจที่รองรับการทำงานภายในองค์กรธุรกิจ
  - การบัญชี (Accounting)
  - การเงิน (Finance)
  - การขายและการตลาด (Sale and Marketing)
  - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
  - การผลิต (Manufacturing)
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบในวิสาหกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่

# กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ



ร้านขายหนังสือทั่วไป

# กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ



ร้านขายหนังสือออนไลน์

# ระบบสารสนเทศในเชิงฟังก์ชันของธุรกิจ

---

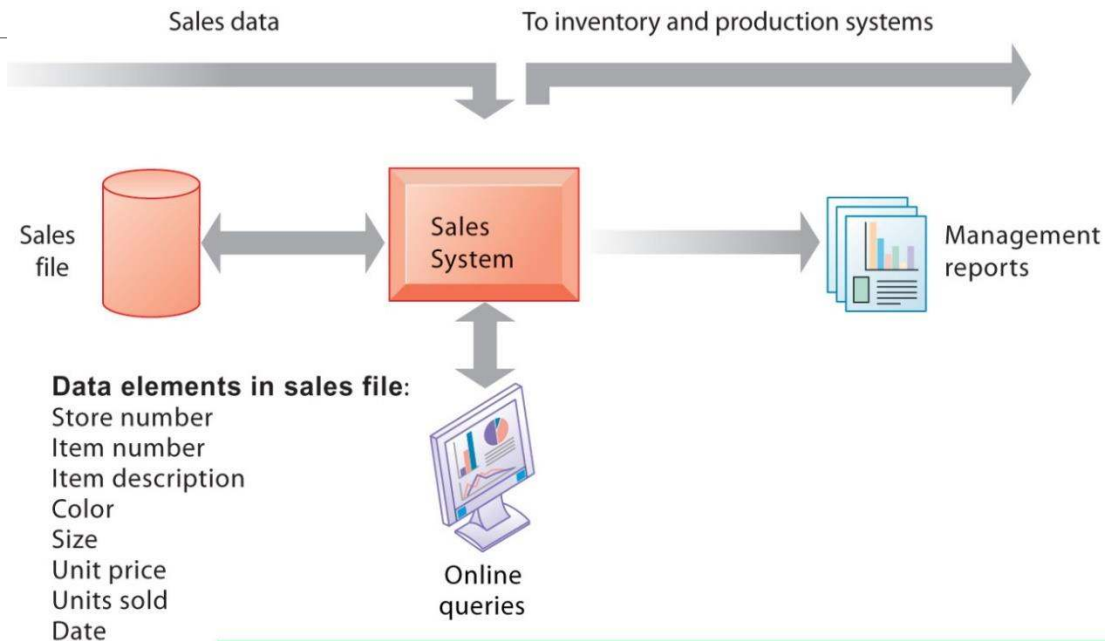
## ➤ การขายและการตลาด

- รองรับธุรกรรมด้านการซื้อขาย วิเคราะห์ความต้องการของผลิตภัณฑ์ (หรือสินค้า) ที่หลากหลายในพื้นที่และกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน

## ➤ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

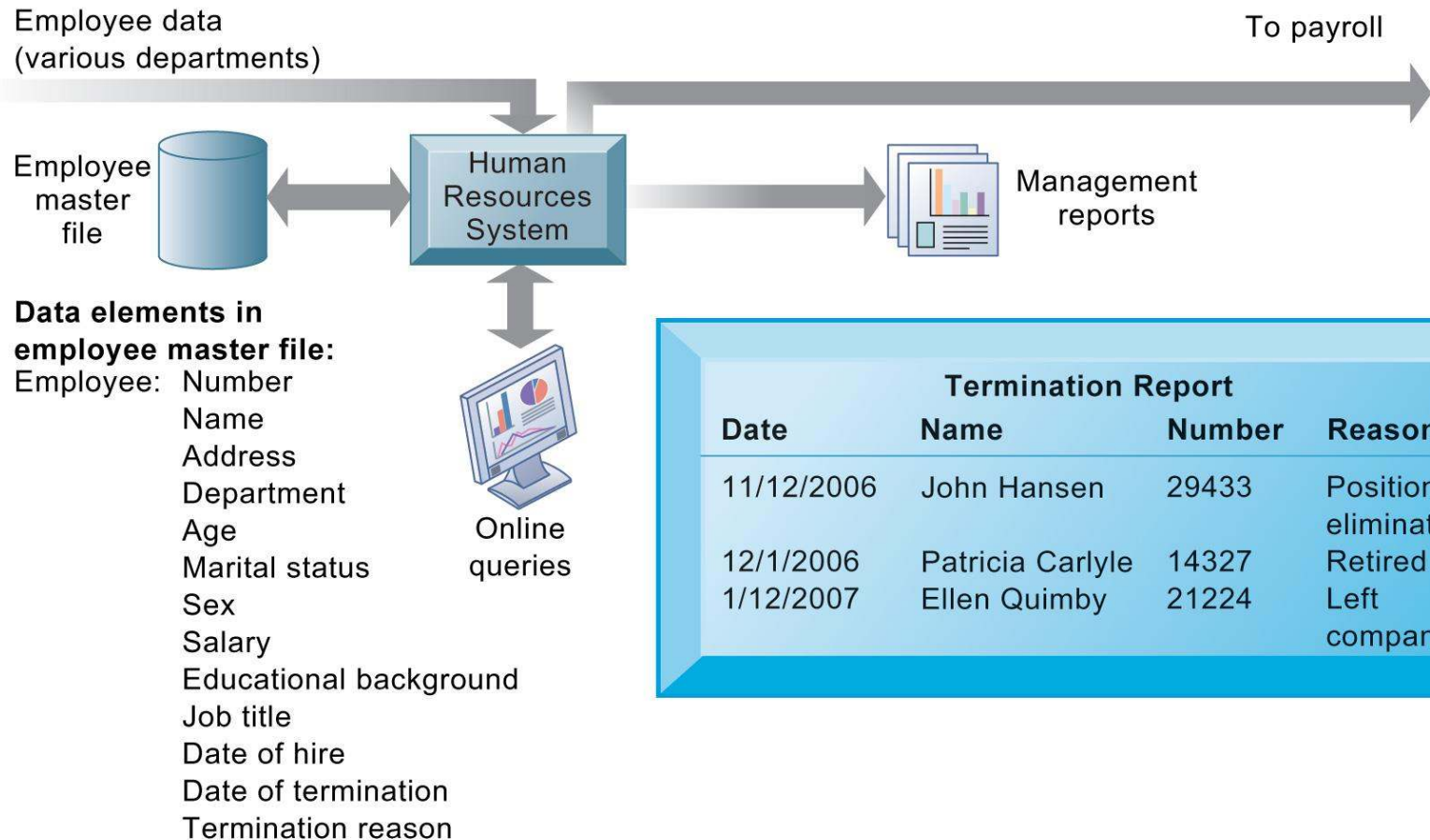
- ช่วยเก็บบันทึกประวัติของพนักงานและช่วยในการประเมินพนักงาน

# ระบบสารสนเทศการขาย (Sales Information System)



| Sales Report: Week Ending 2/7/07 |             |       |        |            |            |             |
|----------------------------------|-------------|-------|--------|------------|------------|-------------|
| Item No.                         | Description | Color | Size   | Unit Price | Units Sold | Total Sales |
| 294                              | Sports bag  | Black | Small  | 10.00      | 10,451     | \$104,510   |
| 295                              | Sports bag  | Black | Medium | 20.00      | 21,800     | \$436,000   |
| 394                              | Sports bag  | Red   | Small  | 10.00      | 5,331      | \$53,310    |

# ระบบเก็บบันทึกประวัติพนักงาน (Employee Record Keeping System)



# ระบบสารสนเทศในเชิงฟังก์ชันของธุรกิจ

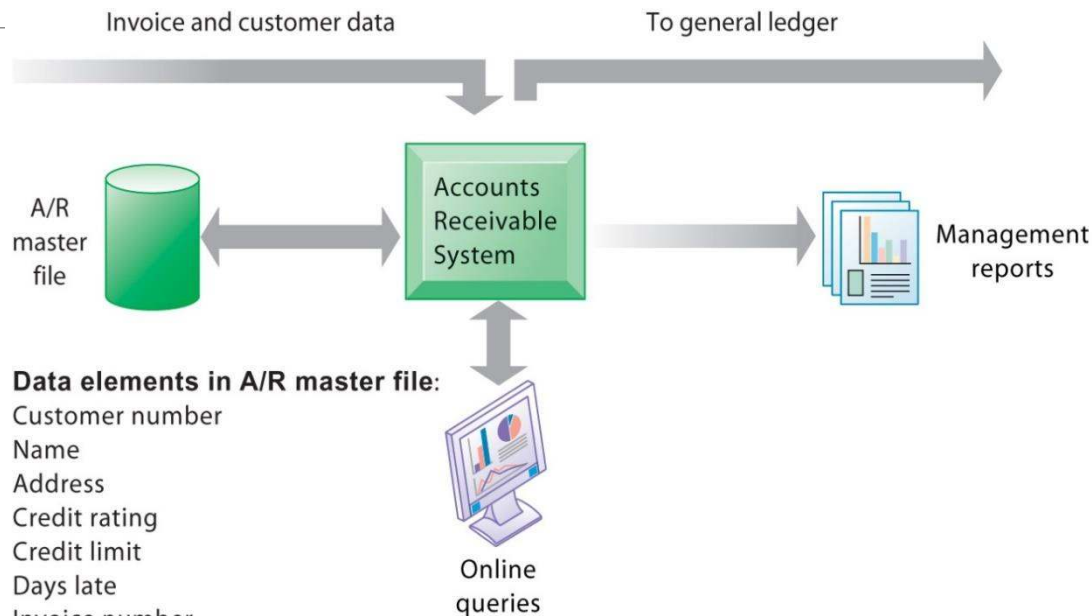
## ➤ การบัญชี

- บันทึกรายการทางธุรกรรมของธุรกิจ สร้างรายการทางการเงินตามรอบบัญชี และสร้างรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## ➤ การเงิน

- จัดโครงสร้างงบประมาณ จัดการกระแสเงินสด วิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจที่สามารถช่วยลดการจ่ายดอกเบี้ยและเพิ่มรายได้

# ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information Systems)



## Data elements in A/R master file:

Customer number  
Name  
Address  
Credit rating  
Credit limit  
Days late  
Invoice number  
Amount paid  
Balance

| Accounts Receivable Aging Report |           |                 |                    |                     |                   |          |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Cust. No.                        | Name      | Current Balance | 1–30 Days Past Due | 31–60 Days Past Due | 61+ Days Past Due | Total    |
| 5043                             | Myers Co. | 0               | 500.00             |                     |                   | 500.00   |
| 6219                             | JT Garden | 1,500.00        |                    | 700.00              |                   | 2,200.00 |
| 6932                             | Best Home | 1,000.00        |                    |                     |                   | 1,000.00 |

# ระบบสารสนเทศในเชิงฟังก์ชันของธุรกิจ

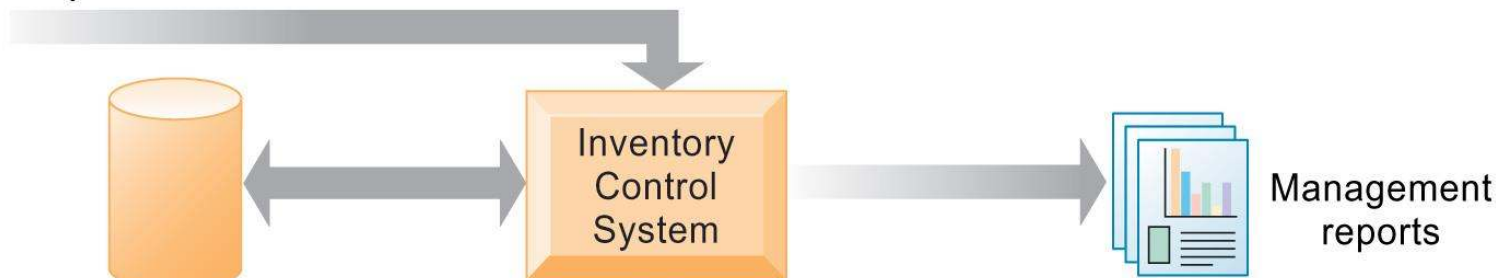
---

## ➤ การผลิต

- กำหนดทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และเวลา เป็นต้น
- ควบคุมสินค้าหรือวัตถุดิบคงคลัง จัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า จัดเตรียมตารางการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง

# ระบบสินค้าคงคลังเพื่อการผลิต (Manufacturing Inventory System)

Shipment and order data



## Data elements in inventory master file:

Item code  
Description  
Units on hand  
Units on order  
Reorder point



Online queries

| Inventory Status Report<br>Report Date: 1/14/2007 |               |               |                |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Item Code                                         | Description   | Units on Hand | Units on Order |
| 6361                                              | Fan belt      | 10,211        | 0              |
| 4466                                              | Power cord    | 55,710        | 88,660         |
| 9313                                              | Condenser     | 663           | 10,200         |
| 8808                                              | Paint sprayer | 11,242        | 0              |

## 5.3 การประยุกต์ระบบสารสนเทศในธุรกิจ

---

- ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทำหน้าที่แตกต่างกัน
- ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งประเภทตามระดับความซับซ้อนของระบบและประเภทของฟังก์ชันที่ดำเนินการ
- ความสามารถของแอปพลิเคชันถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน

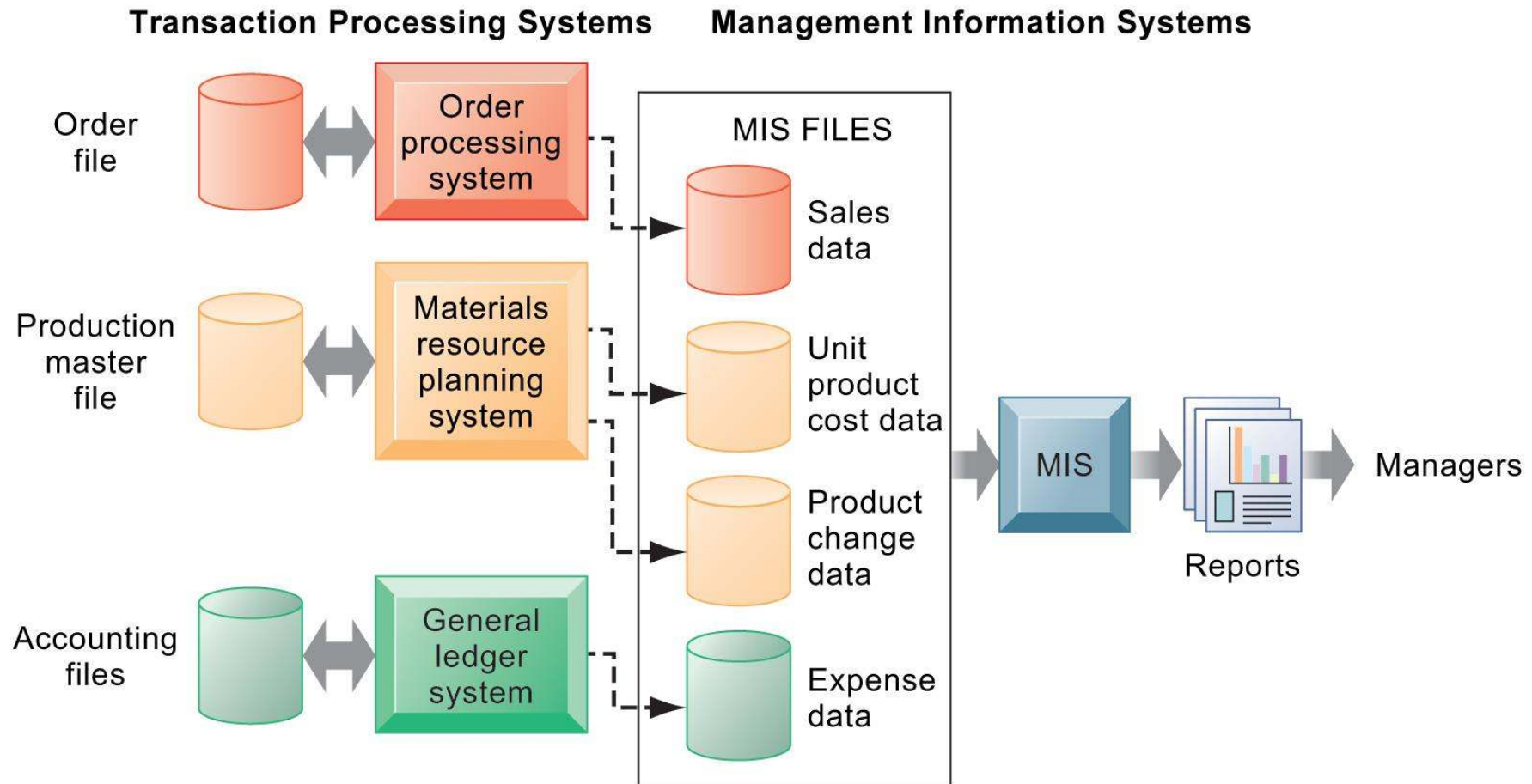
# ระบบประมวลผลรายการทาง ธุรกรรม (TPS)

- ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและการทำรายการทางธุรกรรมประจำวันที่เป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รองรับระดับปฏิบัติการขององค์กร
- ระบบสารสนเทศที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการทำธุรกรรมของธุรกิจที่เกิดขึ้น
- ระบบพื้นฐานที่ถูกใช้มากที่สุดในธุรกิจ
  - บันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากจุดต่างๆ ที่มีการทำรายการทางธุรกรรมของธุรกิจกับคู่ค้าต่างๆ เกิดขึ้น
  - เครื่องคิดเงิน ณ. จุดขาย (Point-of-sale machines): บันทึกการขาย
  - เครื่องคิดเงิน (Cash registers) เครื่องเอทีเอ็ม (ATMs) และระบบรับ/ส่งคำสั่งซื้อ

# ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน ซึ่งใช้สำหรับการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา
- ระบบใด ๆ ที่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานขององค์กรแก่ผู้ใช้
- การรวมกันอย่างมีโครงสร้างของคน กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้สารสนเทศกับผู้จัดการและผู้ที่ตัดสินใจ
- ระบบที่มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 5 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คน กระบวนการ และฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการให้สารสนเทศที่มีคุณภาพ

# โครงสร้างระบบประมวลผลรายการ ทางธุรกิจ



# รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

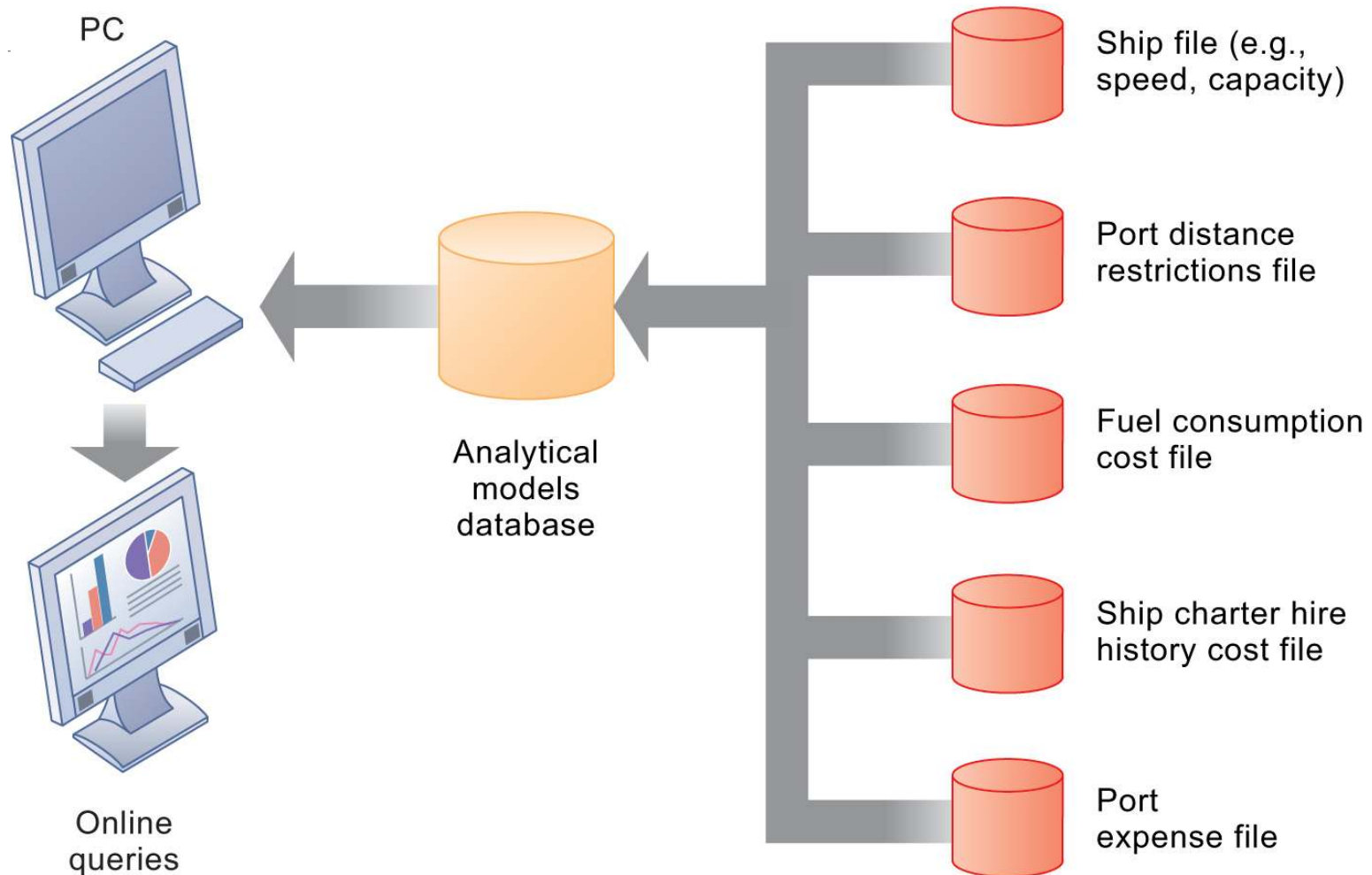
Consolidated Consumer Products Corporation Sales by Product and Sales Region: 2007

| PRODUCT CODE | PRODUCT DESCRIPTION | SALES REGION | ACTUAL SALES | PLANNED    | ACTUAL versus PLANNED |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| 4469         | Carpet Cleaner      | Northeast    | 4,066,700    | 4,800,000  | 0.85                  |
|              |                     | South        | 3,778,112    | 3,750,000  | 1.01                  |
|              |                     | Midwest      | 4,867,001    | 4,600,000  | 1.06                  |
|              |                     | West         | 4,003,440    | 4,400,000  | 0.91                  |
|              | TOTAL               |              | 16,715,253   | 17,550,000 | 0.95                  |
| 5674         | Room Freshener      | Northeast    | 3,676,700    | 3,900,000  | 0.94                  |
|              |                     | South        | 5,608,112    | 4,700,000  | 1.19                  |
|              |                     | Midwest      | 4,711,001    | 4,200,000  | 1.12                  |
|              |                     | West         | 4,563,440    | 4,900,000  | 0.93                  |
|              | TOTAL               |              | 18,559,253   | 17,700,000 | 1.05                  |

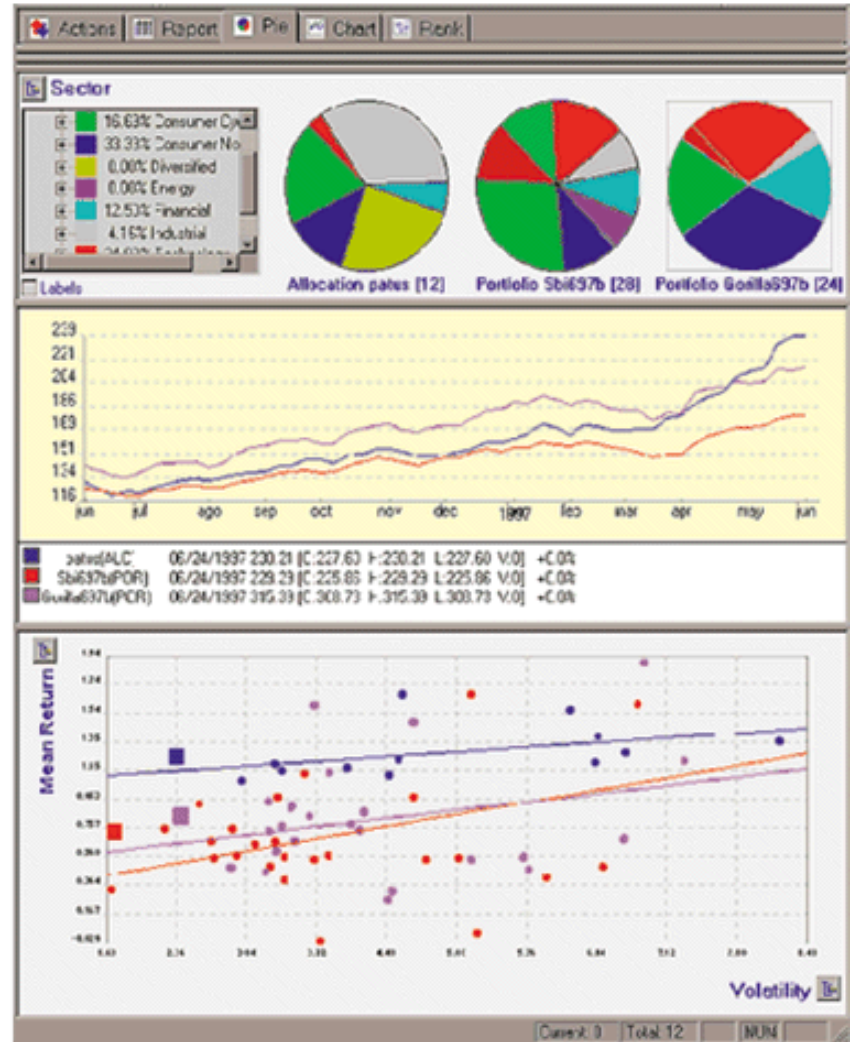
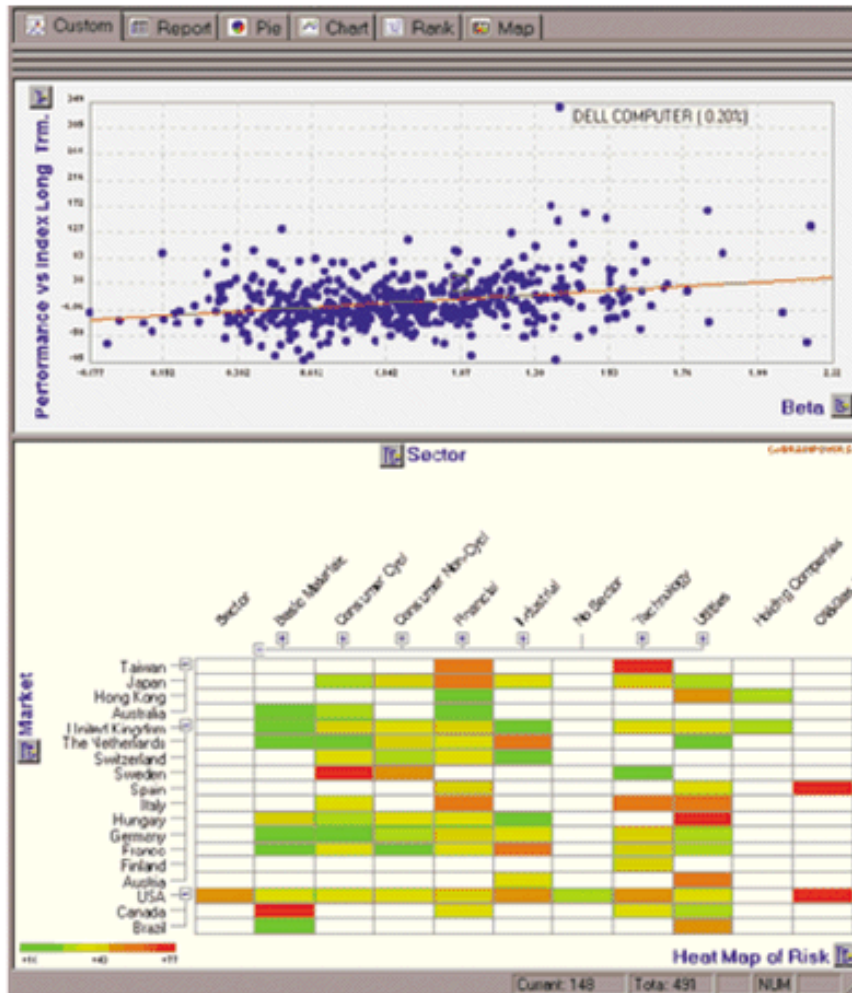
# ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

- ระบบสารสนเทศที่ช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแบบจำลองที่สร้างขึ้นภายในระบบ
- ระบบสารสนเทศในระดับผู้จัดการขององค์กรที่รวมข้อมูลและแบบจำลองเชิงวิเคราะห์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ สำหรับการรองรับการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง
- การรวมกันอย่างมีโครงสร้างของคน กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับปัญหาที่มีรูปแบบเฉพาะ
- ระบบที่ใช้ข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมจาก TPS เพื่อสร้างแบบจำลองและช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจเชิงยุทธวิธี

# โครงสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ



# แบบจำลองที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ



# ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS)

- ระบบที่ช่วยการทำงานกลุ่ม ในกระบวนการสร้างและรวบรวมความคิด กำหนดลำดับความสำคัญ และทำให้เกิดการตัดสินใจ

Group decision support systems enable a group of decision makers to brainstorm, evaluate ideas, and vote to reach a majority decision or a consensus.

Please use the pop-up menus to indicate your evaluation of the importance of each item. If you have no opinion on an item, please check the corresponding *Abstain* box. Use the text boxes to add comments and provide more specific requirements.

Refresh List Finished

### Voting Results

|                                                                  | Importance | Voters | Graph |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| <b>Web Site Marketing</b>                                        |            |        |       |
| 1 Update our web site                                            | 4.2        | 21     |       |
| 2 Revisit web site indexing and key words                        | 3.9        | 16     |       |
| 3 Research other web sites and offer reciprocal links            | 3.1        | 16     |       |
| <b>Sales Force</b>                                               |            |        |       |
| 4 Recruit more sales personnel - more feet on the street         | 3.9        | 14     |       |
| 6 Sales force training                                           | 3.3        | 14     |       |
| 7 Create shared learning teams among sales reps across regions   | 3.2        | 14     |       |
| 5 Revise sales territories to more manageable size               | 2.6        | 14     |       |
| <b>Working with our Distributors</b>                             |            |        |       |
| 8 Bring distributors in for updated training on new product line | 2.9        | 14     |       |

© Copyright 1993-2007 Facilitate.com

FacilitatePro<sub>4.5</sub>

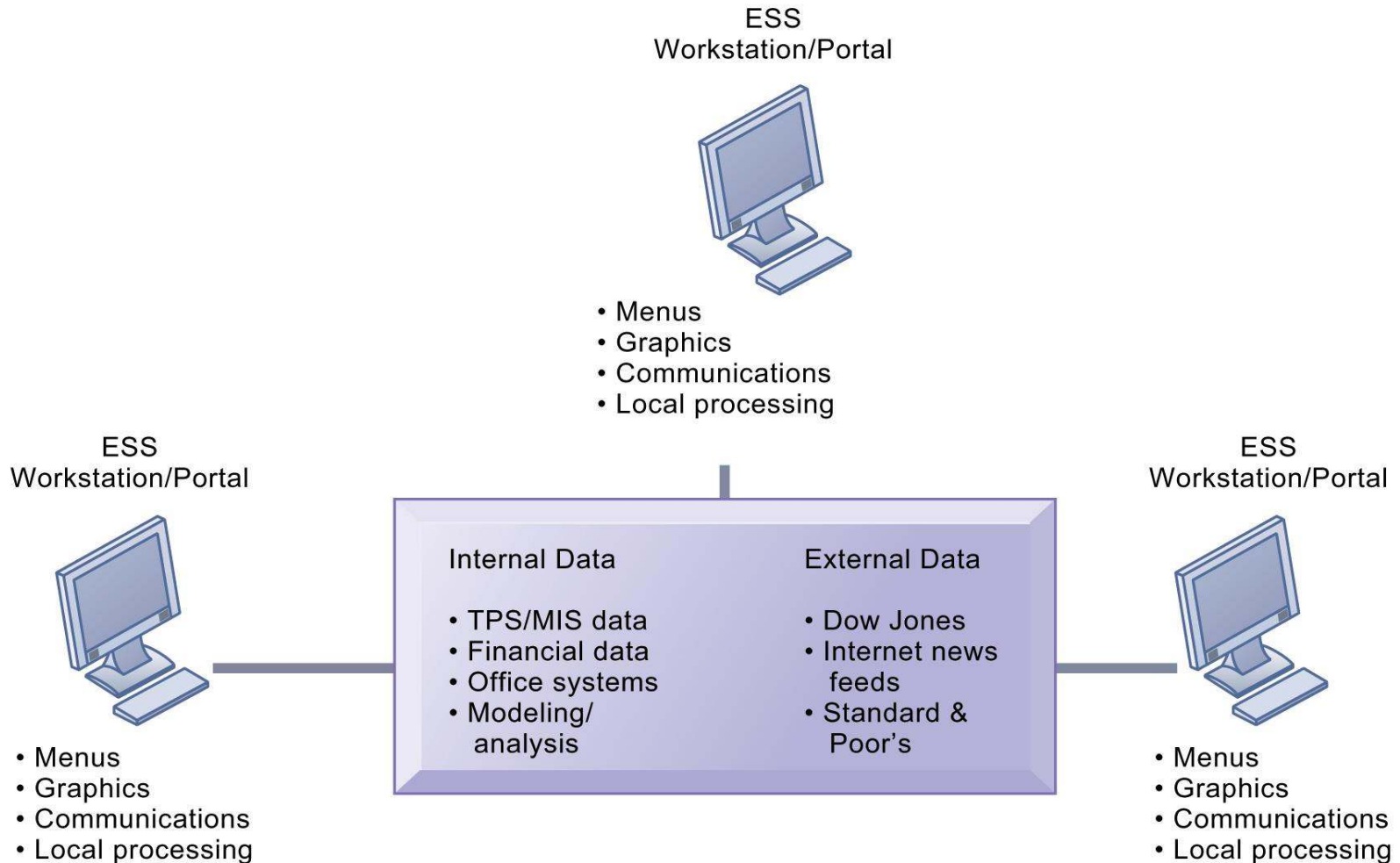
Courtesy of Facilitate.com

# ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)

---

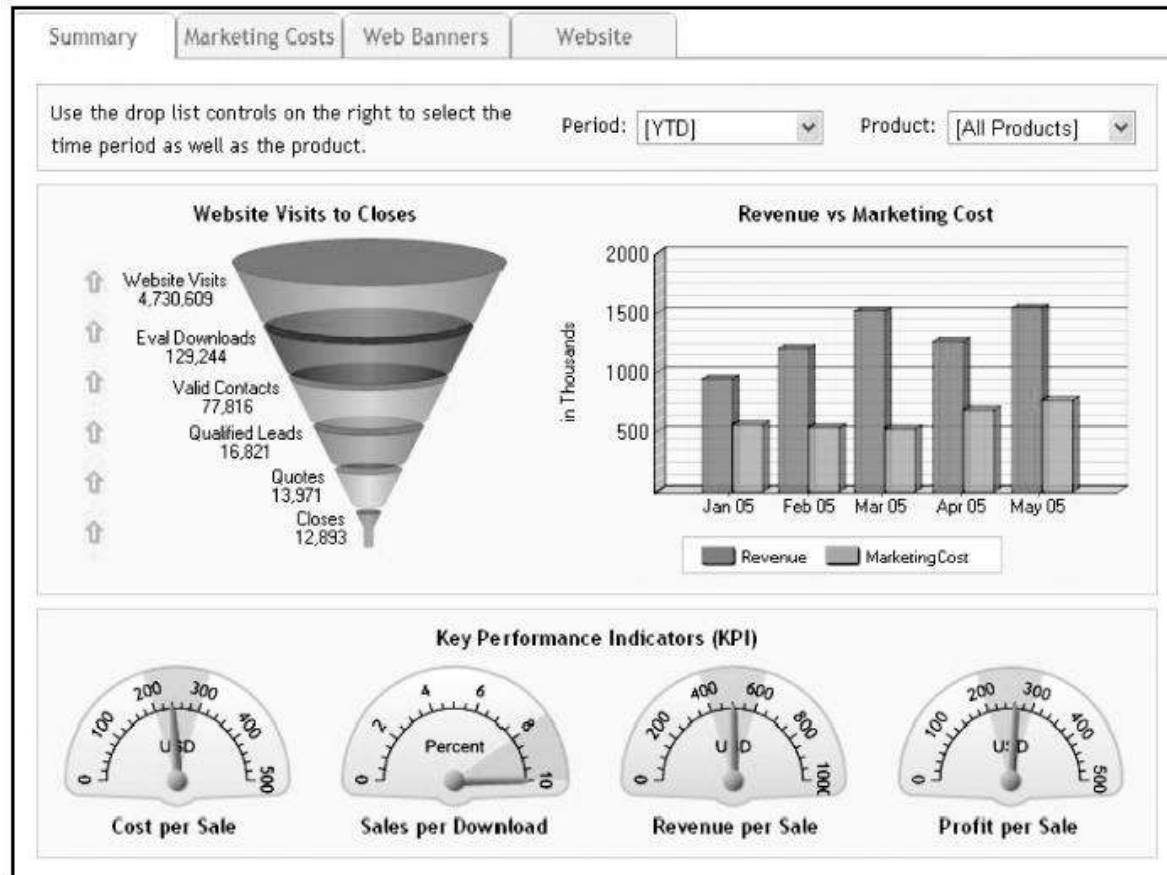
- ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support Systems, or ESS)
- สามารถรองรับการใช้งานและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก
- สามารถรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ใช้สำหรับการวางแผนและควบคุม

# โครงสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร



# ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

FIGURE 9.8 Sample Performance Dashboard



# ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES)

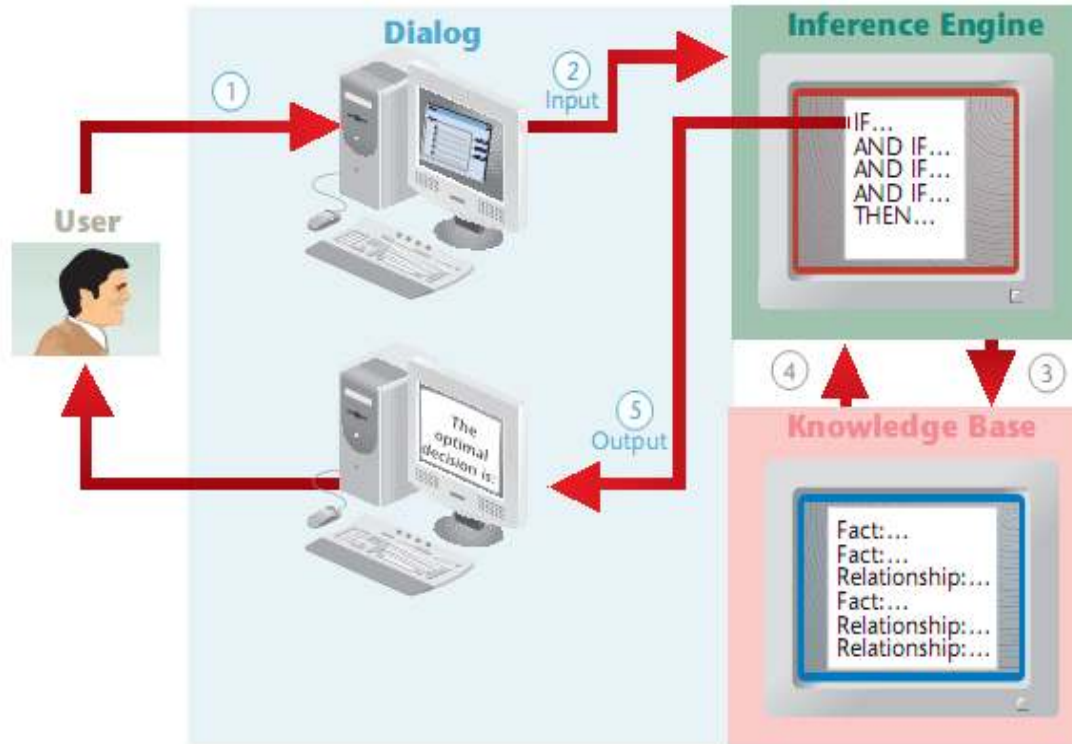
---

- ระบบซอฟต์แวร์ที่จำลองการประมวลผลข่าวสารเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญ
- ถูกจัดสร้าง (หรือโปรแกรม) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้รองรับปัญหาในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง หรือไม่มีแบบแผน

# โครงสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ

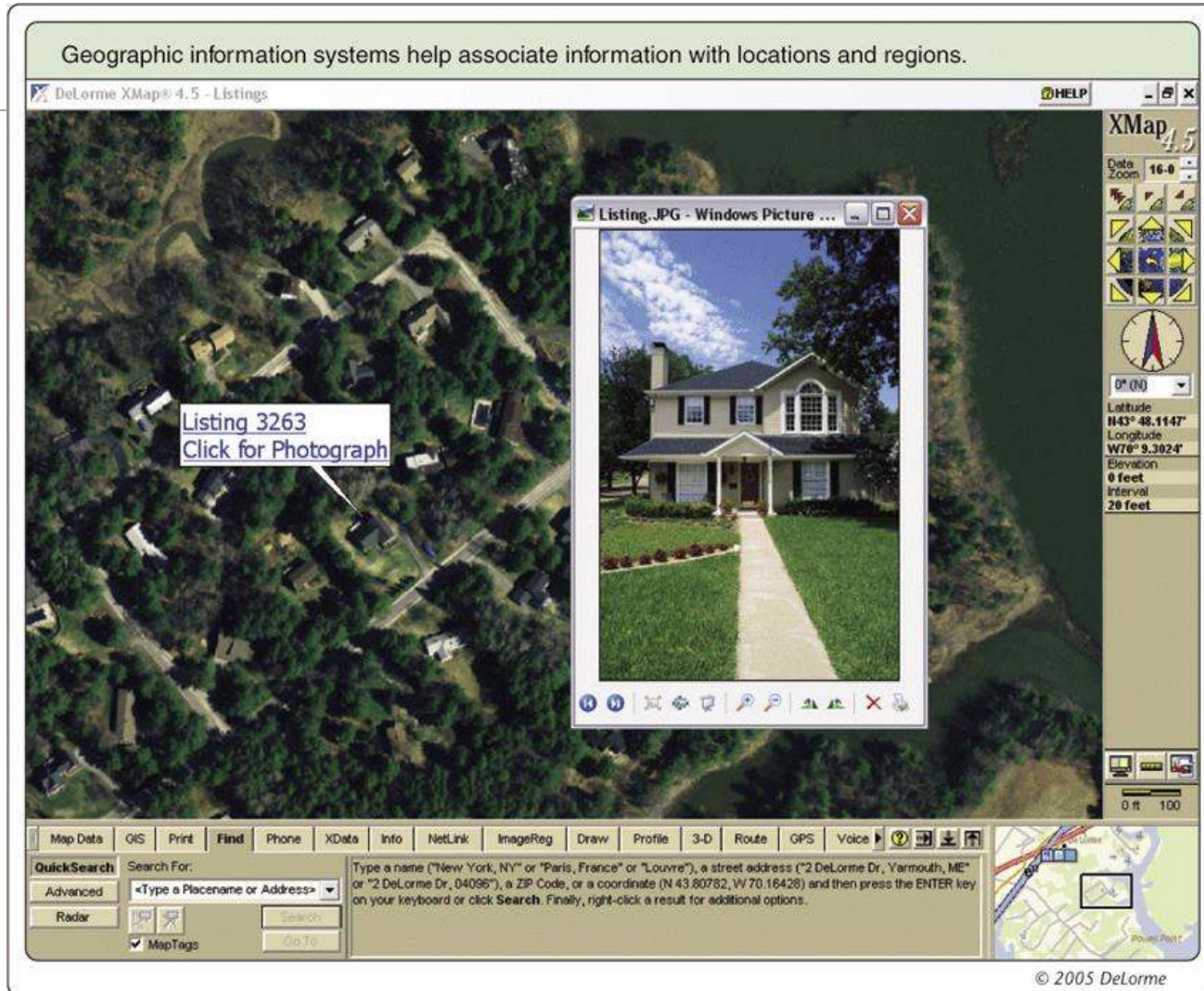
**FIGURE 10.6**

Components of an expert system; numbers indicate the order of the processes

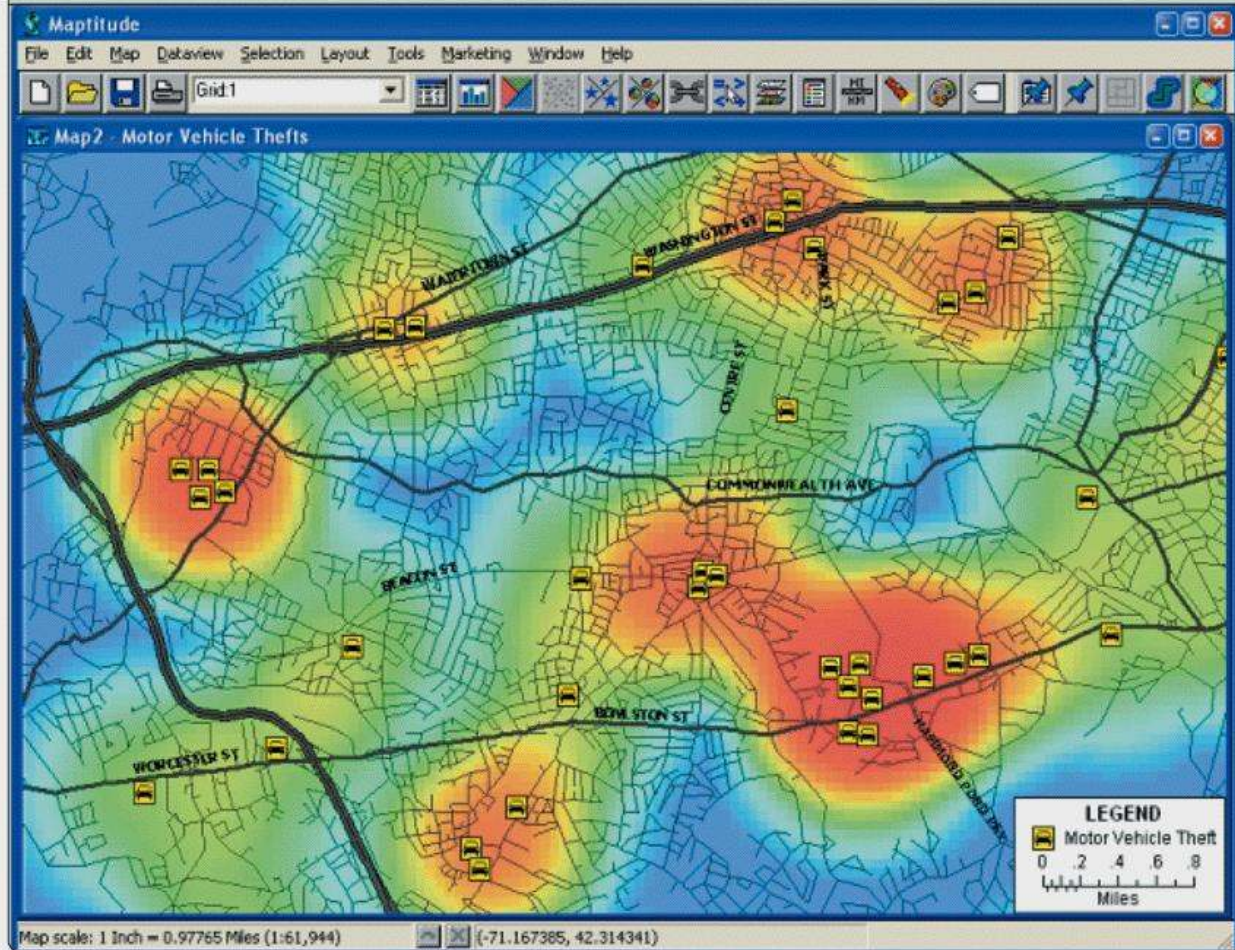


# ระบบสารสนเทศทางธุรกิจรูปแบบอื่น

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, or GIS)
  - แสดงผลเงื่อนไขหรือรูปแบบในระดับท้องถิ่น
  - ช่วยทำให้การวางแผน การตัดสินใจ และการเฝ้าสังเกตเงื่อนไขหรือกิจกรรมในท้องถิ่นได้
- ระบบสร้างเอาต์พุตตามต้องการ (On-demand Output) หรือการสร้างภาพข้อมูล (Visualizations)
  - สร้างรายงานที่หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้
  - ผู้จัดการสามารถได้รายงานตามความต้องการในทุกเวลา

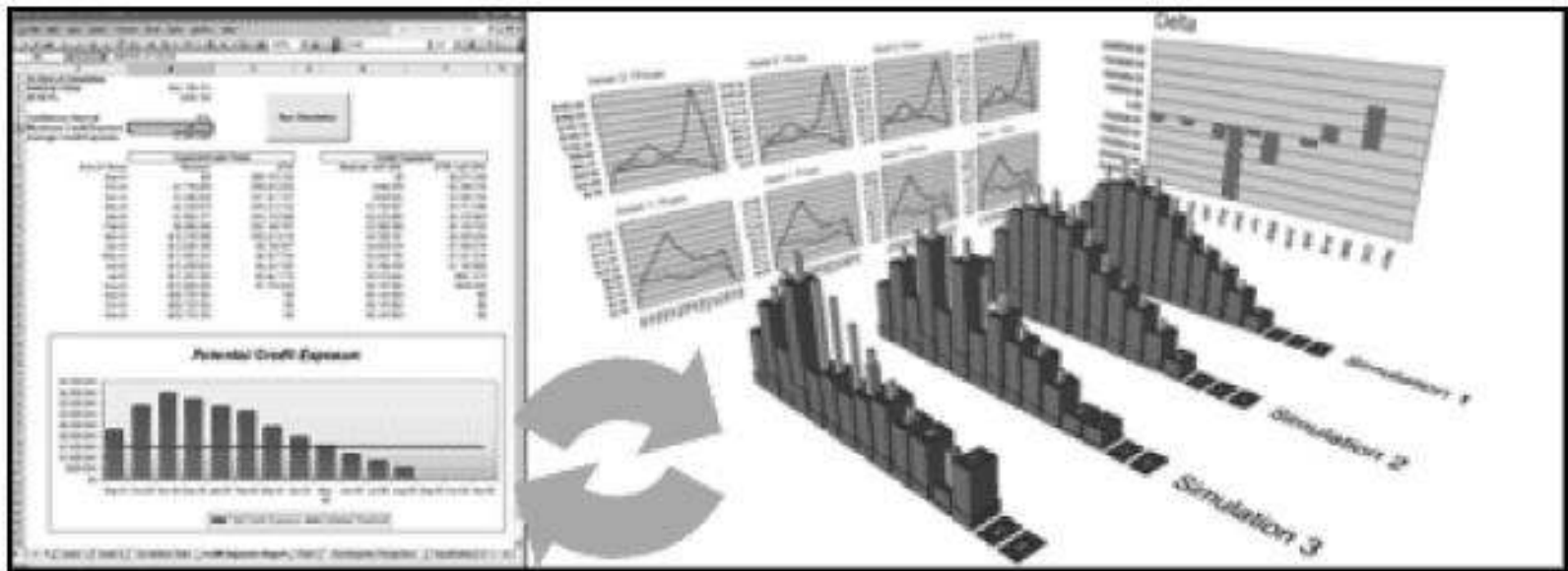


A GIS tool enables law-enforcement officials to determine spatial patterns and hotspots for various types of crimes.



Courtesy of Caliper Corporation

# ระบบสร้างเอนาต์พุตตามต้องการ หรือ การสร้างภาพข้อมูล



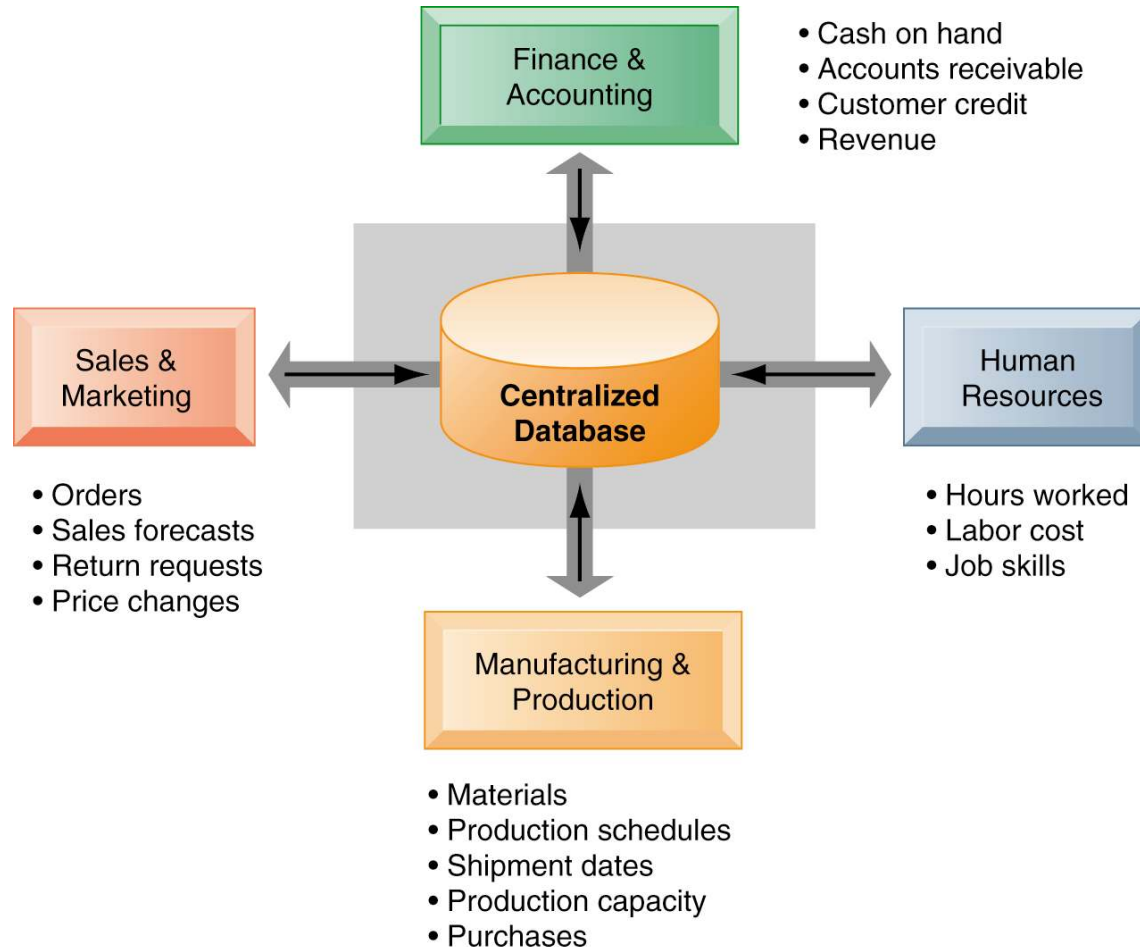
**FIGURE 6.7** Visual Spreadsheet of Credit Modeling

# ระบบสารสนเทศทางธุรกิจรูปแบบอื่น

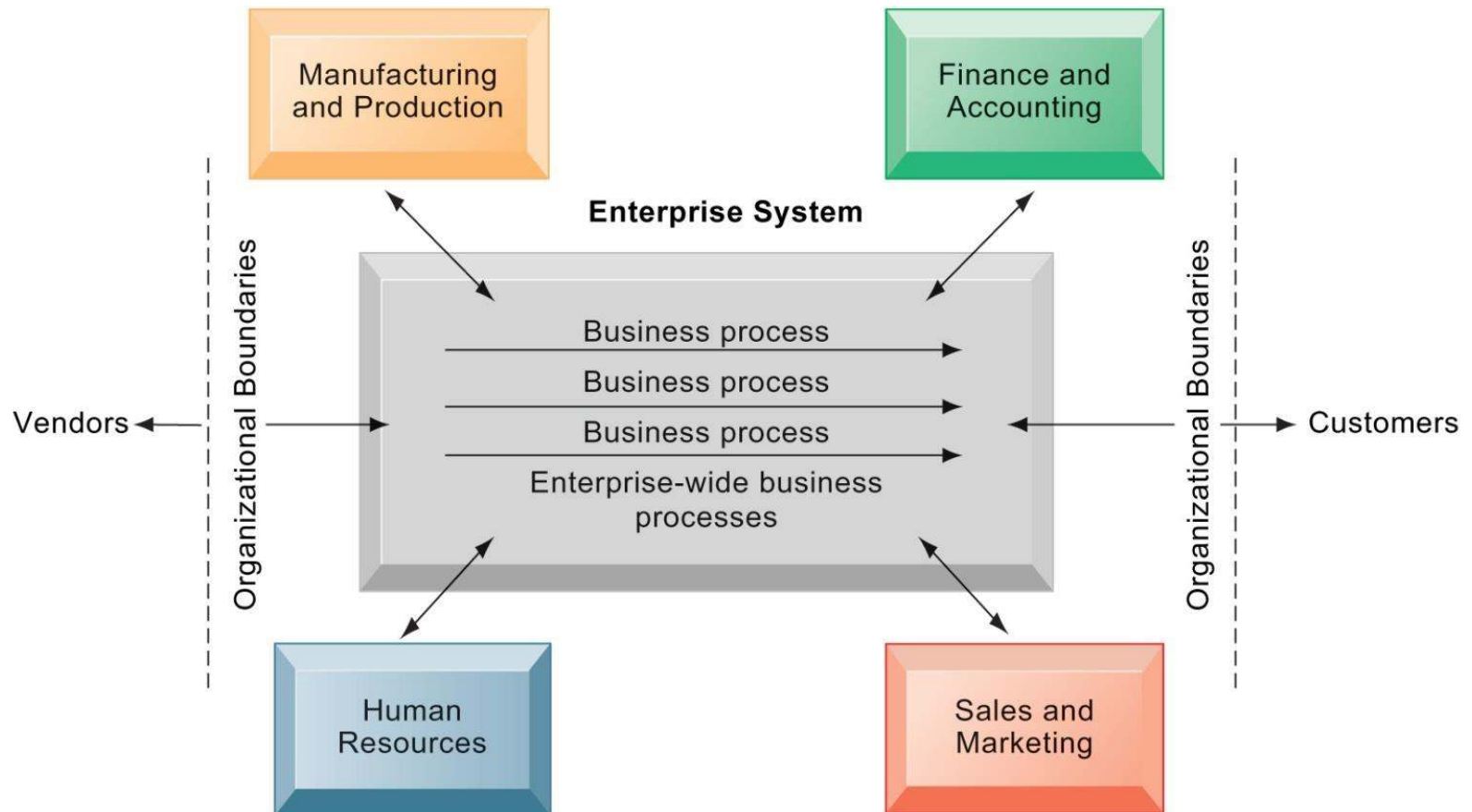
## ➤ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Systems)

- แนวคิดการบูรณาการระบบสารสนเทศในฟังก์ชันทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ฐานข้อมูลแบบศูนย์กลางรวม
- รองรับกิจกรรมของกระบวนการในทุกฟังก์ชันของธุรกิจและการจัดการในทุกระดับ
- ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและการไหลเวียนของข่าวสารระหว่างกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ

# การบูรณาการระบบสารสนเทศ



# การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ



# ตัวอย่างแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศ วิสาหกิจ

---

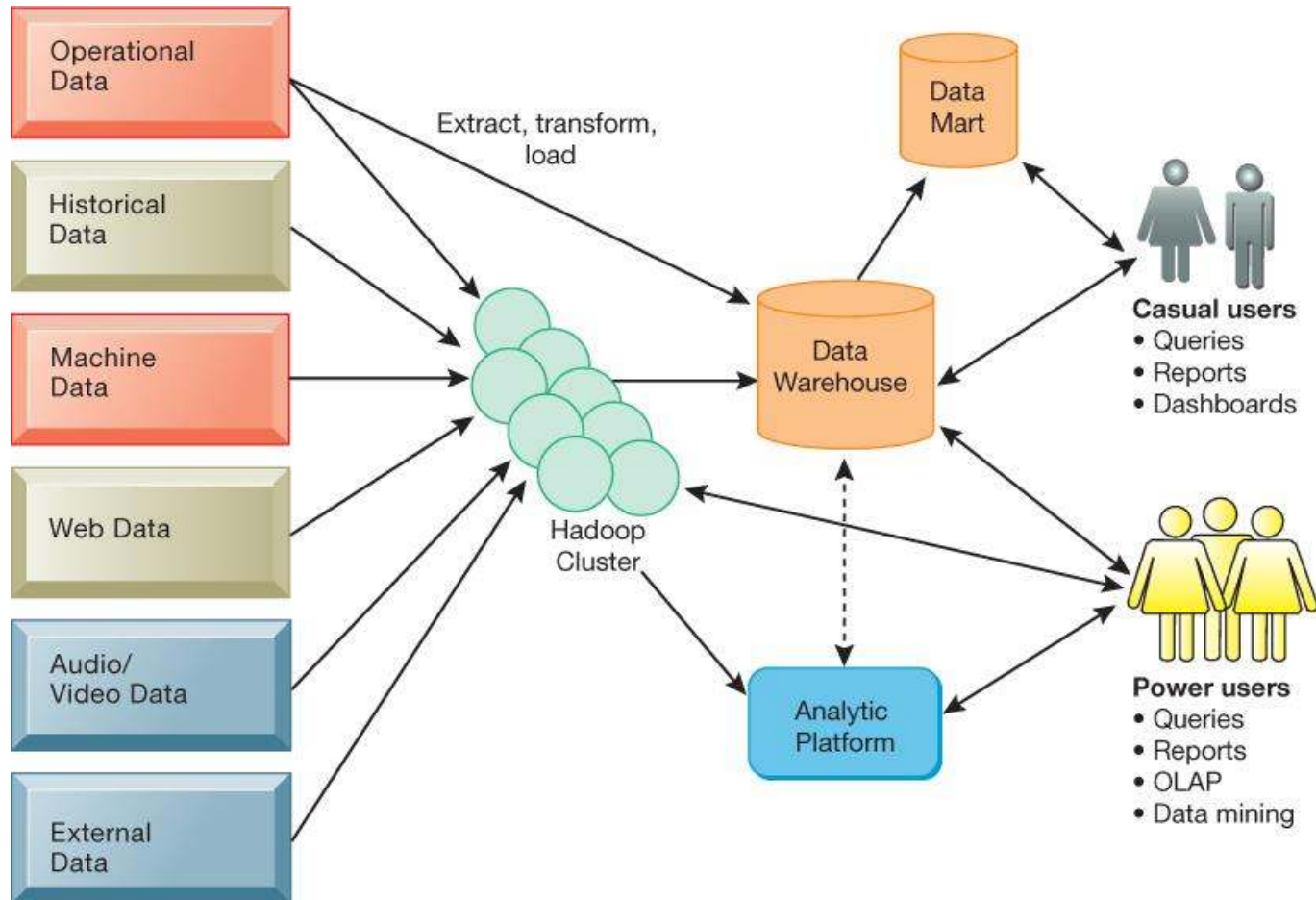
- ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply chain management systems (SCM)
- ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer relationship management systems (CRM)
- ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human resource management systems (HRM)
- ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หรือ Enterprise resource planning systems (ERP)

# ระบบสารสนเทศทางธุรกิจรูปแบบอื่น

## ➤ ปัญญาธุรกิจ (Business Intelligence, or BI)

- รวบรวมข้อมูลและสร้างสารสนเทศเพื่อช่วยในการแข่งขันขององค์กร
  - แบบจำลองทางสถิติ
  - ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- คลังข้อมูล (Data warehouse)
  - ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการจัดเก็บบันทึกรายการทางธุรกรรมจำนวนมากในอดีตและปัจจุบัน

# โครงสร้างองค์ประกอบของระบบปัญญาธุรกิจ



# การประยุกต์ใช้งานปัญญาธุรกิจ

**FIGURE 11.1**

Potential applications of data mining

| <i>DATA-MINING APPLICATION</i> | <i>DESCRIPTION</i>                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumer clustering            | Identify the common characteristics of customers who tend to buy the same products and services from your company.     |
| Customer churn                 | Identify the reason customers switch to competitors; predict which customers are likely to do so.                      |
| Fraud detection                | Identify characteristics of transactions that are most likely to be fraudulent.                                        |
| Direct marketing               | Identify which prospective clients should be included in a mailing or e-mail list to obtain the highest response rate. |
| Interactive marketing          | Predict what each individual accessing a Web site is most likely to be interested in seeing.                           |
| Market basket analysis         | Understand what products or services are commonly purchased together, and on what days of the week.                    |
| Trend analysis                 | Reveal the difference between a typical customer this month and a typical customer last month.                         |

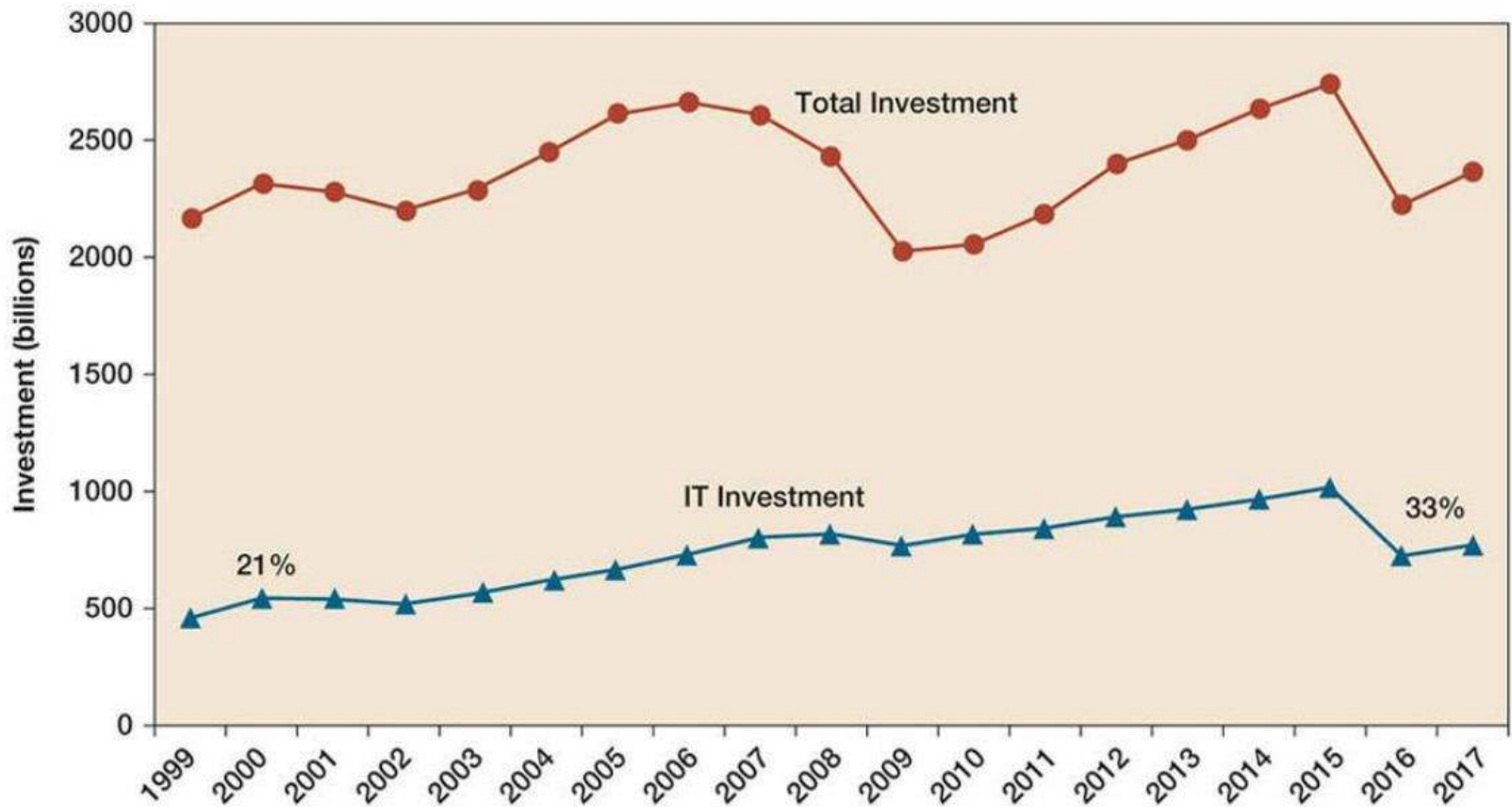
## 5.4 ความท้าทายของระบบสารสนเทศ ในธุรกิจ

---

- ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
- ทำไมจึงต้องศึกษาระบบสารสนเทศ
- เป้าหมายของระบบสารสนเทศ
- ความท้าทายของระบบสารสนเทศในระดับสากล

# ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

## ทิศทางการลงทุนในภาคธุรกิจ



# ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

- ผลการศึกษาโดยกลุ่ม Hackett ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญหรือไม่?”
  - บริษัทชั้นนำที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในโลก มีการใช้จ่ายด้านไอทีให้กับบุคลากรต่อคนมากกว่าบริษัททั่วไป 7%
  - ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีดังกล่าวช่วยให้บริษัทลดต้นทุนการปฏิบัติงานลงได้ 5 เท่า
- นักธุรกิจมืออาชีพต้องรู้ว่าจะพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

# ทำไมจึงต้องศึกษาระบบสารสนเทศ

## ➤ พนักงานที่มีความรู้

- นายจ้างต้องการมืออาชีพที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

## ➤ ประโยชน์ในสาขาระบบสารสนเทศ

- วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

## ➤ การเติบโตในสายงานระบบสารสนเทศ

- นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ชำนาญในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) ผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม ที่ปรึกษา และอื่น ๆ

# เป้าหมายระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ

---

- ประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- ประสิทธิภาพในฟังก์ชันทางธุรกิจ
- การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
- การสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน
- การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- ทำให้ลูกค้าอยู่กับเรานาน ๆ และทำให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันได้

# ความท้าทายของระบบสารสนเทศในระดับสากล

---

- ความท้าทายด้านวัฒนธรรม
- ความท้าทายด้านภาษา
- ความท้าทายด้านเวลาและระยะทาง
- ความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ความท้าทายด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ความท้าทายด้านสินค้าและบริการ
- ประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
- กฎหมายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับรัฐ
- ข้อตกลงทางด้านการค้า

# สรุปเนื้อหาในบท

- ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ใช้ในการสร้างสารสนเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 6 องค์ประกอบ คือ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไตรคมนาคม คน และกระบวนการ
- ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละฟังก์ชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบประมวลผลรายการทางธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ และปัญญาธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศมีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ โดยเฉพาะการนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ
- ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การศึกษาระบบสารสนเทศ เป้าหมายและความท้าทายของระบบสารสนเทศในระดับสากล

# QUESTIONS

---

